

Nama: Ariski Myardi

Kelas: TK-46-04

NIM: 1103220019

Soal No 1

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int TabInt[13]={0,3,10,12,11,5,9,4,21,14,19,90,12};
    int k=TabInt[0];
    for (int i = 0; i < 13; i++)
    {
        if(i % 3 == 0){
            if(TabInt[i] > k){
                k = TabInt[i];
            }
        }
    }
    printf("nilai: %d\n", k);
    for (int i = 0; i < 13; i++)
    {
        if (TabInt[i] % 3 == 0){
            if (TabInt[i] > k)
            {
                k = TabInt[i];
            }
        }
    }
    printf("nilai: %d\n", k);

    return 0;
}
```

nilai: 14

nilai: 90

Nama: Ariski Myardi

Kelas: TK-46-04

NIM: 1103220019

Soal No 2

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

struct Mahasiswa {
    char nama[50];
    int nim;
    char kelas[20];
};

void sentinel(struct Mahasiswa mahasiswa[], int n, int nim, int *ix)
{
    mahasiswa[n].nim = nim;

    int i = 0;
    while (mahasiswa[i].nim != nim) {
        i++;
    }

    if (i < n) {
        *ix = i;
    } else {
        *ix = -1;
    }
}

int main() {

    int n, i, nim_cari;
    int ix;

    printf("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
    scanf("%d", &n); fflush(stdin);
    struct Mahasiswa mahasiswa[n];

    for (i = 0; i < n; i++) {
```

Nama: Ariski Myardi

Kelas: TK-46-04

NIM: 1103220019

```
        printf("Mahasiswa ke-%d:\n", i + 1);
        printf("Nama: ");
        fgets(mahasiswa[i].nama, 50, stdin);
        strtok(mahasiswa[i].nama, "\n");
        printf("NIM: ");
        scanf("%d", &mahasiswa[i].nim); fflush(stdin);
        printf("Kelas: ");
        scanf(" %s", &mahasiswa[i].kelas); fflush(stdin);
    }

    printf("\nMasukkan NIM yang ingin dicari: ");
    scanf("%d", &nim_cari);

    sentinel(mahasiswa, n, nim_cari, &ix);

    if (ix != -1) {
        printf("\nNIM ditemukan pada posisi %d\n", ix + 1);
        printf("Data Mahasiswa:\n");
        printf("Nama: %s\n", mahasiswa[ix].nama);
        printf("NIM: %d\n", mahasiswa[ix].nim);
        printf("Kelas: %s\n", mahasiswa[ix].kelas);
    } else {
        printf("\nNIM tidak ditemukan\n");
    }

    return 0;
}
```

Nama: Ariski Myardi

Kelas: TK-46-04

NIM: 1103220019

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 3
```

```
Mahasiswa ke-1:
```

```
Nama: kimi
```

```
NIM: 1103220019
```

```
Kelas: tk4604
```

```
Mahasiswa ke-2:
```

```
Nama: rijal
```

```
NIM: 1103223088
```

```
Kelas: tk4604
```

```
Mahasiswa ke-3:
```

```
Nama: cahyo
```

```
NIM: 1103223043
```

```
Kelas: tk4604
```

```
Masukkan NIM yang ingin dicari: 1103223043
```

```
NIM ditemukan pada posisi 3
```

```
Data Mahasiswa:
```

```
Nama: cahyo
```

```
NIM: 1103223043
```

```
Kelas: tk4604
```

Soal No 3

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

struct Mahasiswa {
    char nama[50];
    int nim;
    char kelas[20];
};

void bubblesort(struct Mahasiswa temp, struct Mahasiswa mahasiswa[],
int n, int size)
```

Nama: Ariski Myardi

Kelas: TK-46-04

NIM: 1103220019

```
{

    for (int i = 0; i < size - 1; i++)
    {
        for (int j = 0; j < size - i - 1; j++)
        {
            if (mahasiswa[j].nim > mahasiswa[j+1].nim)
            {
                temp = mahasiswa[j + 1];
                mahasiswa[j + 1] = mahasiswa[j];
                mahasiswa[j] = temp;
            }
        }
    }
}

void binarySearch(struct Mahasiswa mahasiswa[], int size) {

    int left = 0, right = size - 1, result = -1;
    int target = 0;

    printf("\nMasukkan NIM yang ingin dicari: ");
    scanf("%d", &target);

    while (left <= right){

        int mid = (left + right) / 2;
        if (mahasiswa[mid].nim == target){
            result = mid;
            break;
        }
        if (mahasiswa[mid].nim < target)
        {
            left = mid + 1;
        }
        else
            right = mid - 1;
    }
}
```

Nama: Ariski Myardi

Kelas: TK-46-04

NIM: 1103220019

```
    if (result != -1) {
        printf("\nNIM ditemukan pada posisi %d\n", result + 1);
        printf("Data Mahasiswa:\n");
        printf("Nama: %s\n", mahasiswa[result].nama);
        printf("NIM: %d\n", mahasiswa[result].nim);
        printf("Kelas: %s\n", mahasiswa[result].kelas);
    } else {
        printf("\nNIM tidak ditemukan\n");
    }
}

int main() {

    int n, i, nim_cari;
    struct Mahasiswa temp;

    printf("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
    scanf("%d", &n); fflush(stdin);
    struct Mahasiswa mahasiswa[n];
    int size = sizeof(mahasiswa) / sizeof(mahasiswa[0]);

    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("Mahasiswa ke-%d:\n", i + 1);
        printf("Nama: ");
        fgets(mahasiswa[i].nama, 50, stdin);
        strtok(mahasiswa[i].nama, "\n");
        printf("NIM: ");
        scanf("%d", &mahasiswa[i].nim); fflush(stdin);
        printf("Kelas: ");
        scanf(" %s", &mahasiswa[i].kelas); fflush(stdin);
    }

    bubblesort(temp, mahasiswa, n, size);
    binarySearch(mahasiswa, size);

    return 0;
}
```

Nama: Ariski Myardi

Kelas: TK-46-04

NIM: 1103220019

```
}  
Masukkan jumlah mahasiswa: 3  
Mahasiswa ke-1:  
Nama: kimi  
NIM: 1103220019  
Kelas: tk4604  
Mahasiswa ke-2:  
Nama: cahyo  
NIM: 1103223043  
Kelas: tk46045  
Mahasiswa ke-3:  
Nama: rijal  
NIM: 1103223088  
Kelas: tk4605  
  
Masukkan NIM yang ingin dicari: 1103223043  
  
NIM ditemukan pada posisi 2  
Data Mahasiswa:  
Nama: cahyo  
NIM: 1103223043  
Kelas: tk46045
```

Soal No 4

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
  
void countingSort(int arr[], int n, int max) {  
    int count[max + 1];  
    int output[n];  
    int i;  
  
    for (i = 0; i <= max; i++) {  
        count[i] = 0;  
    }  
  
    for (i = 0; i < n; i++) {  
        count[arr[i]]++;  
    }  
}
```

Nama: Ariski Myardi

Kelas: TK-46-04

NIM: 1103220019

```
for (i = 1; i <= max; i++) {
    count[i] += count[i - 1];
}

for (i = n - 1; i >= 0; i--) {
    output[count[arr[i]] - 1] = arr[i];
    count[arr[i]]--;
}

for (i = 0; i < n; i++) {
    arr[i] = output[i];
}
}

void binarySearch(int arr[], int n, int target, int *awal, int
*akhir) {
    int low = 0;
    int high = n - 1;
    int mid;

    *awal = -1;
    *akhir = -1;

    while (low <= high) {
        mid = (low + high) / 2;

        if (arr[mid] == target) {

            *awal = mid;
            *akhir = mid;

            while (*awal > 0 && arr[*awal - 1] == target) {
                (*awal)--;
            }
        }
    }
}
```

Nama: Ariski Myardi

Kelas: TK-46-04

NIM: 1103220019

```
        while (*akhir < n - 1 && arr[*akhir + 1] == target) {
            (*akhir)++;
        }

        return;
    } else if (arr[mid] < target) {
        low = mid + 1;
    } else {
        high = mid - 1;
    }
}

}

void printArray(int arr[], int n) {
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    printf("\n");
}

int main() {
    int Y[10] = {90, 3, 7, 30, 40, 70, 40, 60, 2, 10};
    int n = sizeof(Y) / sizeof(Y[0]);
    int max = 90; // Nilai maksimum dalam array

    printf("Array sebelum sorting: ");
    printArray(Y, n);

    countingSort(Y, n, max);

    printf("Array setelah sorting: ");
    printArray(Y, n);

    int target = 0;
    printf("\nNilai yang mau di cari: ");
    scanf("%d", &target);
```

Nama: Ariski Myardi

Kelas: TK-46-04

NIM: 1103220019

```
int awal, akhir;

binarySearch(Y, n, target, &awal, &akhir);

printf("\n");
printf("Pencarian nilai %d:\n", target);
if (awal == -1 && akhir == -1) {
    printf("Nilai tidak ditemukan dalam array.\n");
} else {
    printf("Indeks awal: %d\n", awal);
    printf("Indeks akhir: %d\n", akhir);
}

target = 0;
printf("\nNilai yang mau di cari: ");
scanf("%d", &target);

binarySearch(Y, n, target, &awal, &akhir);

printf("\n");
printf("Pencarian nilai %d:\n", target);
if (awal == -1 && akhir == -1) {
    printf("Nilai tidak ditemukan dalam array.\n");
} else {
    printf("Indeks awal: %d\n", awal);
    printf("Indeks akhir: %d\n", akhir);
}

return 0;
}
```

Nama: Ariski Myardi

Kelas: TK-46-04

NIM: 1103220019

```
Array sebelum sorting: 90 3 7 30 40 70 40 60 2 10  
Array setelah sorting: 2 3 7 10 30 40 40 60 70 90
```

Pencarian nilai 40:

Indeks awal: 5

Indeks akhir: 6

Pencarian nilai 40:

Indeks awal: 5

Indeks akhir: 6

Nilai yang mau di cari: 100

Pencarian nilai 100:

Nilai tidak ditemukan dalam array.

Soal No 5

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <string.h>  
  
struct mahasiswa  
{  
    char nama[30];  
    int nim;  
    int nilai;  
    char indeks;  
};  
  
void bubblesort(struct mahasiswa temp, struct mahasiswa mhs[], int  
n, int size)  
{  
    int k, pass, tukar;  
    pass = 1;  
    tukar = 1;  
    while (pass <= n-1 && tukar == 1)  
    {  
        tukar = 0;  
        for (k = 1; k <= n-pass; k++)  
        {
```

Nama: Ariski Myardi

Kelas: TK-46-04

NIM: 1103220019

```
        if (mhs[k-1].nim > mhs[k].nim)
        {
            temp = mhs[k];
            mhs[k] = mhs[k-1];
            mhs[k-1] = temp;
            tukar = 1;
        }
        pass += 1;
    }

}

printf("NIM yang sudah diurutkan menggunakan bubble sort:\n");
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    printf("NIM ke %d: %d\n", i+1, mhs[i].nim);
}

}

void selectionsort(struct mahasiswa temp, struct mahasiswa mhs[],
int size){

    for (int step = 0; step < size - 1; step++)
    {
        int minIdx = step;
        for (int i = step + 1; i < size; i++)
        {
            if (strcmp(mhs[i].nama, mhs[minIdx].nama) < 0)
            {
                minIdx = i;
            }
            temp = mhs[minIdx];
            mhs[minIdx] = mhs[step];
            mhs[step] = temp;
        }
    }

}
```

Nama: Ariski Myardi

Kelas: TK-46-04

NIM: 1103220019

```
        printf("hasil pengurutan nama:\n");
        for (int i = 0; i < size; i++)
        {
            printf("nama ke %d: ", i+1);
            printf("%s\n", mhs[i].nama);
        }
    }

int main() {

    int n;

    printf("Masukkan Banyak data: ");
    scanf("%d", &n); fflush(stdin);
    struct mahasiswa mhs[n];

    int size = sizeof(mhs)/sizeof(mhs[0]);
    struct mahasiswa temp;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("Masukkan Mahasiswa ke-%d\n", i+1);
        printf("Nama: ");
        fgets(mhs[i].nama, 30, stdin); strtok(mhs[i].nama, "\n");
        printf("Nim: ");
        scanf("%d", &mhs[i].nim); fflush(stdin);
        printf("Nilai: ");
        scanf("%d", &mhs[i].nilai); fflush(stdin);
        printf("Indeks: ");
        scanf("%c", &mhs[i].indeks); fflush(stdin);
    }

    bubblesort(temp, mhs, n, size);
    selectionsort(temp, mhs, size);
}
```

Nama: Ariski Myardi

Kelas: TK-46-04

NIM: 1103220019

```
    return 0;  
}
```

Masukkan Banyak data: 10

Masukkan Mahasiswa ke-1

Nama: kimi

Nim: 1103220019

Nilai: 80

Indeks: A

Masukkan Mahasiswa ke-2

Nama: cahyo

Nim: 1103223043

Nilai: 90

Indeks: A

Masukkan Mahasiswa ke-3

Nama: rijal

Nim: 1103223088

Nilai: 100

Indeks: A

Masukkan Mahasiswa ke-4

Nama: rafli

Nim: 1103221087

Nilai: 80

Indeks: B

Masukkan Mahasiswa ke-5

Nama: daffa

Nim: 1103223097

Nilai: 100

Indeks: A

Masukkan Mahasiswa ke-6

Nama: agil

Nim: 1103220898

Nilai: 80

Indeks: B

Masukkan Mahasiswa ke-7

Nama: a

Nim: 1103228087

Nilai: 80

Indeks: B

Masukkan Mahasiswa ke-8

Nama: ariski

NIM ke 6: 1103223021

NIM ke 7: 1103223043

NIM ke 8: 1103223088

NIM ke 9: 1103223097

NIM ke 10: 1103228087

hasil pengurutan nama:

nama ke 1: a

nama ke 2: agil

nama ke 3: alwa

nama ke 4: ariski

nama ke 5: cahyo

nama ke 6: daffa

nama ke 7: kimi

nama ke 8: naufal

nama ke 9: rafli

nama ke 10: rijal

PS D:\TUGAS KULIAH SEMESTER 2\ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN\CODING\latihan searching\5>

Nama: Ariski Myardi
Kelas: TK-46-04
NIM: 1103220019

Soal no 6

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int sequential_search(char data[][100], int n, char target[]) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (strcmp(data[i], target) == 0) {
            return i; // Mengembalikan indeks jika ditemukan
        }
    }
    return -1; // Mengembalikan -1 jika tidak ditemukan
}

int main() {
    char data[][100] = {"Barang 1", "Barang 2", "Barang 3", "Barang 4", "Barang 5"};
    int n = sizeof(data) / sizeof(data[0]);

    char target[100];
    printf("Masukkan nama barang yang ingin dicari: ");
    scanf("%s", target); strtok(target, "\n");

    int index = sequential_search(data, n, target);
    if (index != -1) {
        printf("Barang ditemukan pada indeks %d\n", index);
    } else {
        printf("Barang tidak ditemukan dalam data\n");
    }

    return 0;
}
```

```
Masukkan nama barang yang ingin dicari: Barang 1
Barang tidak ditemukan dalam data
```